

El adjunto de la identidad es la identidad

Ejercicio 1. Sea X un espacio normado. Prueba que $(\text{id}_X)^* = \text{id}_{X^*}$.

Solución: Sea $S \in X^*$, entonces $(\text{id}_X)^*(S) = S \circ \text{id}_X = S = \text{id}_{X^*}(S)$. ■